



UPSIN

Manual de Proyecto:

Club Ambiental

ÍNDICE

1. Introducción	1
1. Justificación	1
2. Objetivos	1
2.1. General	1
2.2. Específicos	1
2. Compostaje	3
1. Procesamiento de residuos del centro de compostaje	3
1.1. Obtención	3
1.2. Procesamiento	4
1.3. Usos	5
2. Infraestructura del centro de compostaje	6
2.1. Contenedores para negocios	6
2.2. Equipos y materiales	6
2.3. Ubicaciones propuestas para el centro de compostaje	6
3. Difusión	7
1. Actividades	7
1.1. Conferencias	7
1.2. Talleres	7
1.3. Sesiones de cine	8
1.4. Actividades recreativas	8
4. Organización del club	9
1. Mantenimiento del centro de composta	9
1.1. Recolección de basura	9
1.2. Mantenimiento de la composta	9

TABLAS

FIGURAS

2.1. Proceso de compostaje 4

INTRODUCCIÓN

La creación de un club ambiental en la Universidad Politécnica de Sinaloa sirve como una estrategia más para potenciar la formación de una comunidad estudiantil con preocupación por la sustentabilidad y el cuidado ambiental.

La implementación de este club ofrece amplios beneficios. Por un lado, la participación en este club ofrece a la comunidad estudiantil un medio para el desarrollo de valores y habilidades de gran valor. Por otro lado, genera para la institución un canal por el cual hacer de la conciencia ambiental un valor importante en la institución. Por último, aporta a las comunidades civiles y estudiantiles del municipio un nuevo medio por el cual obtener conocimiento acerca de sostenibilidad.

1 JUSTIFICACIÓN

El cuidado ambiental es un área importante en los planes de estudio de diversas licenciaturas de la Universidad Politécnica de Sinaloa, por lo que la promoción de actividades de cuidado ambiental es también una oportunidad de aprendizaje extra para los alumnos, además de que les proporciona una herramienta más para aplicar los conocimientos con los que ya cuentan. Además de esto, las actividades de voluntariado sirven a los alumnos como experiencias sociales positivas que forjan un sentido de comunidad y colectividad entre los alumnos, así como una oportunidad más de desarrollo de habilidades sociales.

2 OBJETIVOS

2.1 General

Crear un programa general de voluntariado para la realización de actividades relacionadas al cuidado del medio ambiente tanto en la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Sinaloa como en comunidades fuera de la universidad, ya sea estudiantiles o civiles.

2.2 Específicos

- Establecer un programa de compostaje comunitario en la Universidad Politécnica de Sinaloa.
- Formar un equipo de alumnos voluntarios que realicen actividades de difusión y educación ambiental, tanto dentro como fuera de la universidad.
- Colaborar con organizaciones ciudadanas para la promoción entre la comunidad estudiantil de actividades de cuidado ambiental en el municipio.

A continuacin se muestra una lista de programas planeados para el club:

COMPOSTAJE

La práctica del compostaje consiste en la descomposición controlada de materia orgánica por organismos descomponedores (tales como bacterias, hongos y algunos insectos), y tiene como resultado un producto que puede servir como abono y regenerador de suelos, esto por todos los nutrientes que este aporta al sustrato y a las plantas en él. Este proceso ofrece un método sustentable del manejo de residuos, pues les da una segunda vida útil que apoya el uso de los suelos, ya sea para uso humano o para la conservación de la naturaleza.

El centro de compostaje propuesto estará basado en técnicas de compostaje comunitario y en trabajo voluntario por parte de los alumnos de la universidad. Su manejo de residuos se centrará en residuos creados dentro de la universidad, en locales cercanos y en los hogares de los alumnos, y el uso del abono puede ser tanto para la fertilización de áreas verdes universitarias como para prácticas académicas.

Se espera que este programa ayude a formar de mejor manera a los estudiantes con carreras afines a la práctica del compostaje y fomente estilos de vida más sustentables entre la comunidad universitaria.

1 PROCESAMIENTO DE RESIDUOS DEL CENTRO DE COMPOSTAJE

1.1 Obtención

La materia prima necesaria para la realización de la composta será recolectada por 3 medios:

- Separación de una parte de los residuos universitarios.
- Contenedores en locales cercanos a la universidad.
- Un programa de recolección de donaciones de residuos orgánicos recolectados por los alumnos en sus hogares.

1.1.1 Separación de residuos universitarios

La principal fuente de material compostable serían los residuos de alimentos generados en la cafetería de la universidad, la cual tiene una producción aproximada de residuos compostables de 10 litros semanales. Otra fuente de material compostable dentro de la universidad son los residuos de papel para manos en baños. Estos residuos llegan a tener una producción aproximada de 4 bolsas diarias, y puesto que no se mezclan con otros residuos, presentan una fácil recolección. Se planea acordar con el personal de limpieza que tales bolsas sean apartadas en su recolección para que posteriormente el voluntario encargado las lleve al centro de compostaje, donde serán almacenadas en bolsas grandes hasta que se necesiten.



Figura 2.1: Proceso de compostaje

Otra fuente de material seco podría ser la vegetación seca producida por las áreas verdes de la universidad. La separación de tales residuos podría realizarse de dos formas:

1. Manteniendo comunicación entre el equipo de poda de la universidad y el club de compostaje para que sean estos últimos quienes transporten los residuos.
2. Realizando actividades de limpieza de áreas verdes apoyadas por alumnos voluntarios.

1.1.2 Contenedores para recolección de residuos orgánica en comercios cercanos

La principal fuente de basura orgánica serán una serie de contenedores exclusivos para recolectar basura orgánica, los cuales se colocarán en locales de comida cercano a la universidad.

1.1.3 Programa de donaciones de residuos de hogares

Para un mayor involucramiento de los estudiantes y una mejor promoción de la práctica de la separación de residuos, uno de los contenedores construidos será establecido en la entrada de la universidad para que las personas puedan depositar la basura orgánica que separen en sus hogares. Los contenedores contarán con medios a través del cuál las personas podrán registrar sus donaciones (código QR y contactos del encargado). Al finalizar el periodo de composta, se le entregará a las personas donantes □ del peso de sus donaciones en forma de composta lista para ser usada.

A futuro se propone también realizar pequeñas cajas especiales para el almacenaje de basura orgánica, las cuales se venderán a las personas para que puedan recoger los residuos orgánicos de su hogar con mayor facilidad.

1.2 Procesamiento

El centro de compostaje operará a través de la siguiente serie de pasos (Figura 2.1):

1. Análisis: En algún momento previo al depósito de la basura, se tomarán mediciones de los siguientes valores en todos los compostadores y serán subidos a una base de datos designada.

Temperatura

pH

Oxigenación

Humedad

Compactación

2. Recolección de basura: El primer paso será transportar de manera diaria la basura orgánica que se haya recolectado en los contenedores especiales. La metodología exacta puede variar entre contenedores debido a sus diferentes características y ubicaciones.
3. Separación: Una vez recolectada la basura en el centro de compostaje, esta se separará para tener un registro de su composición, elegir de manera más precisa la basura que será depositada en el compostador y desechar la basura que no es compostable.
4. Determinación de basura a depositar: Se revisará la base de datos del compost en procesamiento para determinar qué basura será agregada al compostador activo. Se tomará entonces la basura seleccionada, y la que no será usada se desechará. La basura que si será agregada será registrada en la base de datos del compostador activo.
5. Molido: Una vez determinado el conjunto que se agregará, éste se molerá hasta que adquiera un tamaño promedio adecuado.
6. Depósito de basura: Se depositará en el compostador activo la basura previamente procesada y se añadirá una porción de igual volumen de material estructurante (también molido). Por último, se mezclará la composta hasta que todos los materiales se integren bien.

1.2.1 Ciclo de operación

El centro de compostaje operará en base al método más básico de compostaje, el método de volteo. Este método consiste en delimitar un área donde se depositarán de manera constante los residuos orgánicos, para posteriormente realizar un volteo. La adición de residuos se realizará durante 1 mes. Una vez alcanzado el mes, se mezclará bien la pila de composta y se dejará en un proceso de maduración durante 3 meses.

Pasados los 3 meses de maduración de un lote, éste será retirado de su contenedor para pasar por un tamizado y posteriormente se le dará uso.

Aquel contenido que no tenga un uso inmediato será conservado en costales en un área designada.

1.3 Usos

1.3.1 Programa de donaciones de residuos de hogares

Como se mencionó anteriormente, existirá un contenedor en el cual los alumnos podrán donar residuos que decidan separar en sus hogares. Estas donaciones serán pesadas y registradas en el lugar del contenedor.

La última semana de la etapa de maduración de un lote se consultarán los datos del registro de donaciones de tal lote para identificar a los alumnos, determinar la cantidad de composta que recibirá cada uno ($\frac{1}{2}$ del peso total de sus donaciones) y convocarlos a la fecha y lugar designados en que se realizará la entrega de composta.

1.3.2 Prácticas académicas

Como producto biológico que es el compost, estudiantes y docentes de la universidad pueden encontrar en el centro de compostaje un espacio en el cual pueden realizar prácticas para un mejor aprendizaje en sus materias, así como hacer uso del compost resultante para prácticas relacionadas a la mejora de suelos.

Las licenciaturas más beneficiadas podrían ser: Biotecnología, Energía y desarrollo sostenible y Tecnología ambiental y sustentabilidad.

1.3.3 Áreas verdes universitarias

El compostaje producido puede ser también utilizado por la universidad para la fertilización de sus áreas verdes.

2 INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMPOSTAJE

2.1 Contenedores para negocios

Los contenedores serán contruidos de madera de tarimas reciclada, sin embargo, en su interior estos contarán con un recubrimiento de láminas de pvc recicladas para que no existan escurrimientos o salidas de malos olores. De igual manera, algunos contenedores tendrán cinta magnética en el contorno de su tapa para que cierren sin dejar salir olores. Otras consideración a tomar en cuenta será colocarles etiquetas con información sobre materiales a compostar, así como ruedas para una mejor movilidad. La construcción exacta de los contenedores dependerá del lugar en que se coloquen.

2.1.1 Contenedor de donaciones

Se planea colocar también un contenedor dedicado a recibir las donaciones de los alumnos que decidan separar los residuos orgánicos compostables de sus hogares.

Será construido, de igual manera, a base de madera reciclada, con un recubrimiento interior de láminas de PVC para evitar el impacto de la humedad de los residuos y con una tapa para evitar la salida de malos olores,

Contará también con una báscula para que los alumnos puedan registrar el peso de sus donaciones. Este registro será realizado por medio de un código QR que los dirija a una encuesta en Google Forms en la que se les pedirá, además del peso de su donación, algún dato de identificación como lo puede ser su nombre, carrera y grupo, o directamente su matrícula.

2.2 Equipos y materiales

El mantenimiento del centro de compostaje dependerá no solo del trabajo de los voluntarios, sino también de que estos cuenten con los equipos y herramientas necesarios para realizar las actividades.

2.3 Ubicaciones propuestas para el centro de compostaje

DIFUSIÓN

El cuidado ambiental es un ámbito de interés público, puesto que los daños que este sufre afectan a toda la población de una comunidad. Así pues, la educación de una población en el cuidado de este es fundamental para que tenga un crecimiento sustentable. El programa de difusión del club ambiental será una pieza clave para expandir el conocimiento e interés acerca del cuidado ambiental y la importancia que este tiene para la sociedad humana y para la naturaleza.

1 ACTIVIDADES

Las actividades que este programa incluirían podrían ser conferencias, talleres o sesiones de cine. Estas y otras actividades que puedan surgir servirán para dar a conocer el ámbito del cuidado ambiental, acciones que pueden tomar para llevarlo a cabo y la importancia de tal ámbito.

Como se mencionó anteriormente, las actividades de difusión podrían realizarse tanto dentro como fuera de la universidad. En caso de realizarse dentro de esta, el sitio a elegir dependerá del tipo de actividad. Más adelante se especifican los sitios más adecuados por tipo de actividad. En caso de realizarse fuera de la universidad, todas las actividades podrían llevarse a cabo en instituciones educativas (desde primaria hasta universidad) y comunidades civiles (reunir vecinos de una colonia, por ejemplo)

1.1 Conferencias

Una de las principales actividades de difusión que se podrían llevar a cabo serían conferencias acerca de temas de ambientalismo y tecnologías sustentables. Estas serían organizadas y llevadas a la práctica tanto por integrantes del club ambiental como por alumnos interesados de manera puntual en organizar y/o presentar una conferencia.

Dentro de la universidad, los espacios más adecuados para realizar conferencias podrían ser:

- Auditorio de UD-1
- Auditorio de UD-2
- Sala isóptica
- CID

1.2 Talleres

Muchas habilidades y prácticas relacionadas al ambientalismo y la sustentabilidad pueden ser compartidas a las personas a través de talleres. Algunas ideas de talleres podrían ser:

- Compostaje en casa y comunitario
- Huertos en casa y comunitarios
- Preparación casera de alimentos y bebidas
- Reparación de bienes (ropa, por ejemplo)
- Observación de flora y/o fauna

Estos talleres pueden ser llevados a cabo dentro de la universidad en áreas verdes de la universidad y el edificio de tecnologías (“Pecera”).

1.3 Sesiones de cine

El cine ha sido siempre un medio para comunicar ideas de manera efectiva y entretenida, y existen muchas películas que tratan temas sobre ambientalismo y sustentabilidad las cuales serían adecuadas para compartir con la comunidad estudiantil.

Para llevar a cabo sesiones de cine se podrían reservar los auditorios de la UD-1 y UD-2.

1.4 Actividades recreativas

Actividades como el “SpoGomi” en Japón, han mostrado que se puede combinar el ambientalismo con actividades recreativas y competitivas, por lo que este tipo de actividades también se tendrán en cuenta para su realización.

ORGANIZACIÓN DEL CLUB

El club ambiental busca ser un lugar donde todos los integrantes puedan aportar a las actividades de manera equitativa, por lo que se buscará mantener una organización democrática, tomando las decisiones con la cooperación de todos los integrantes.

Todos los integrantes del club podrán proponer actividades, y tanto la mejora como la organización de estas podrán ser llevadas a cabo por todos los integrantes del club, así como también el participar en tales actividades. El proponer actividades y participar en ellas también es posible para estudiantes que no participen de manera constante en el club.

Los materiales de trabajo, hablese de manuales, encuestas, datos, etcétera, se espera que se mantengan abiertos a todo estudiantes que guste consultarlos, esto con el objetivo de que puedan conocer las actividades del club y su funcionamiento incluso si no tienen la disponibilidad de asistir constantemente a este. La edición sin embargo de los materiales de trabajo estará reservada para los estudiantes participantes del club.

1 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE COMPOSTA

El mantenimiento de un centro de compostaje necesita de personas que, además de estar capacitadas en el tema, se dediquen activamente a ello, por ende, se buscará definir un grupo de alumnos voluntarios que se dediquen principalmente al mantenimiento de la composta, los cuales se buscará que tengan una disponibilidad de horario adecuada para las necesidades de la composta. La participación de los integrantes del club en el mantenimiento de la composta no estará limitado aún así a este grupo designado. Habría dos actividades principales a tratar en el centro de compostaje: rRecolección de residuos y el mantenimiento del estado de la composta.

1.1 Recolección de basura

Los encargados de esta área serán responsables de ir periódicamente a los contenedores de basura orgánica para recoger su contenido, transportarlo al centro de compostaje y separarlos residuos para que estén listos para su deposición.

1.2 Mantenimiento de la composta

Los responsables de esta área se encargarán de triturar y depositar la basura recolectada en el compostador que se encuentre activo en el momento. Tanto antes como después de esto tomarán las mediciones diarias correspondientes (pH, temperatura, etc.) y las subirán a la base de datos del club.